Instituto Federal do Triângulo Mineiro

IFTM Campus Patrocínio

Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Pedro Henrique Lopes Silva

Sistema de Gestão de Projetos de Irrigação

Patrocínio, MG, Brasil

2026

Sumário

1 Introdução **2**
- 1.1 Motivações . . . 2
- 1.2 Objetivos . . . 2
- 1.3 Premissas . . . 3
- 1.4 Restrições . . . 3

2 Descrição do Minimundo **4**
- 2.1 Visão geral do processo . . . 4
- 2.2 Atores envolvidos . . . 4
- 2.3 Processo atual (AS-IS) . . . 5
- 2.4 Processo proposto (TO-BE) . . . 6
- 2.5 Melhorias e economia estimada . . . 7

3 Definição do produto **8**
- 3.1 Delimitação do escopo . . . 8
- 3.2 Produto e subproduto . . . 8

4 Levantamento de requisitos **9**
- 4.1 Requisitos funcionais . . . 9
- 4.2 Requisitos não funcionais . . . 10

5 Modelos comportamentais **11**
- 5.1 Diagrama de casos de uso . . . 11
- 5.2 Diagrama de atividades . . . 11
- 5.3 Diagrama de transição de estados . . . 11

6 Modelos de interação **13**
- 6.1 Diagrama de sequência . . . 13
- 6.2 Diagrama de interatividade . . . 13
- 6.3 Diagrama de colaboração (ou comunicação) . . . 13
- 6.4 Diagrama de tempo . . . 14

7 Modelos estruturais **16**
- 7.1 Diagrama de classes . . . 16
- 7.2 Diagrama de componentes . . . 16
- 7.3 Diagrama de pacotes . . . 16
- 7.4 Diagrama de objetos . . . 17
- 7.5 Diagrama de estrutura composta . . . 17
- 7.6 Diagrama de instalação . . . 17
- 7.7 Diagrama de perfil . . . 20

Referências **21**

1. Introdução

Um projeto de irrigação passa por seis setores da empresa, do pedido de visita técnica feito pelo produtor até o início da garantia. Cada setor é responsável por uma etapa do processo: o levantamento fica com o projetista, a lista de materiais vira orçamento no comercial, a instalação é acompanhada pela montagem e o pagamento pelo financeiro. Esses registros não apontam para o mesmo projeto. Este trabalho especifica o Sistema de Gestão de Projetos de Irrigação, que junta levantamento, materiais, execução, medições, aceite e custo em um único registro por projeto.

1.1 Motivações

Como as atividades ficam dispersas entre os setores, sem um registro central, três problemas aparecem com frequência.

1. A margem real do projeto é difícil de apurar. As horas da equipe e o material consumido na obra não são lançados contra o orçamento, então a empresa sabe quanto cobrou, mas não quanto gastou.
2. As sobras de material não têm registro. O que sobra na obra volta ao estoque sem vínculo com o projeto, quando volta.

O resultado é retrabalho, desperdício de material e, no campo, uso inadequado de água quando o sistema de irrigação é entregue fora do parâmetro de projeto. Por isso o trabalho se relaciona com duas metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A meta 2.4 trata de sistemas sustentáveis de produção de alimentos e práticas agrícolas resilientes; a contribuição aqui é indireta, porque o sistema exige que a irrigação seja medida e validada em campo antes do aceite, mas quem decide se ela está adequada é o projetista. A meta 12.2 trata do uso eficiente dos recursos naturais e é atendida pelo apontamento do material consumido e pela devolução das sobras ao estoque.

1.2 Objetivos

O objetivo geral é especificar o Sistema de Gestão de Projetos de Irrigação. Para chegar lá, o trabalho segue oito etapas, nesta ordem:

1. Levantar o processo atual (AS-IS) por entrevistas com os setores, análise de projetos já executados e indicadores, quando disponíveis.
2. Modelar o processo atual em BPMN.
3. Modelar o processo proposto (TO-BE) em BPMN, já com o sistema como participante.
4. Especificar os requisitos e os casos de uso.

5. Elaborar os diagramas UML comportamentais e de interação: atividades, máquina de estados, sequência, visão geral de interação, comunicação e tempo.
6. Elaborar os diagramas UML estruturais: classes, objetos, estrutura composta, componentes, pacotes, implantação e perfil.
7. Definir a persistência das entidades principais: projeto, propriedade, levantamento, item do projeto, ordem de serviço, apontamento, medição e aceite.
8. Fazer a verificação cruzada entre os artefatos, conferindo se cada atividade do TO-BE tem requisito, caso de uso, classe e tabela correspondentes.

1.3 Premissas

- O processo tratado vai da solicitação da visita técnica ao início da garantia. O que vem antes (prospecção) e depois (atendimento de garantia) fica de fora.
- O TCD é individual, com um único autor responsável por todas as etapas.
- O sistema registra o resultado do dimensionamento hidráulico feito pelo projetista. Ele não calcula o dimensionamento.
- A equipe de campo usa dispositivos móveis na propriedade rural, onde a conexão com a internet pode ser fraca ou inexistente.

1.4 Restrições

- O prazo é o semestre letivo de 2026, com três entregas parciais.
- Não há orçamento. Só entram ferramentas gratuitas ou com licença acadêmica, sem consultoria e sem deslocamento pago.
- Os recursos materiais são o computador pessoal e o celular do autor, com o Astah para a modelagem. Não há servidor, ambiente de testes nem dispositivos dedicados, então o registro em campo e a sincronização offline ficam apenas especificados.

2. Descrição do Minimundo

O processo estudado foi levantado em uma empresa que trabalha na área de irrigação, que além de vender material projeta e instala sistemas de irrigação em propriedades rurais. O minimundo deste trabalho é esse serviço: o projeto de irrigação, que começa quando o produtor pede uma visita técnica e termina com o sistema instalado, testado, aceito e em garantia. O sistema especificado foi pensado de forma genérica, para qualquer empresa que execute esse tipo de projeto.

2.1 Visão geral do processo

O projeto de irrigação passa por quatro fases. Na primeira, o comercial registra o pedido, agenda a visita e o projetista vai à propriedade levantar área, cultura, fonte de água e topografia; com esses dados ele dimensiona o sistema e gera a lista técnica de materiais. Na segunda, o estoque informa o que tem, compras cota o que falta e o comercial monta o orçamento, negocia com o cliente e, se houver desconto, pede aprovação à diretoria. Na terceira, o material é separado, a equipe de montagem instala e testa o sistema. Na quarta, o financeiro registra a garantia e acompanha o pagamento.

Hoje a passagem de uma fase para a outra depende de conversa entre os setores e de documentos que não estão ligados ao mesmo projeto.

2.2 Atores envolvidos

Os atores são as raias dos modelos BPMN. No processo proposto, estoquista e compras viram uma raia só e o sistema entra como participante.

Comercial: porta de entrada do produtor. Registra o pedido, agenda a visita técnica, gera e negocia a proposta.

Engenharia/Projeto: responde tecnicamente pelo levantamento e pelo dimensionamento hidráulico e valida as medições de campo. No AS-IS, corresponde à raia Projetistas.

Compras/Almoxarifado: informa a disponibilidade, cota e compra os faltantes, separa e confere o material e recebe as sobras. No AS-IS, eram as raias Estoquista e Compras.

Equipe Técnica de Campo: instala o sistema, aponta horas e material, registra as medições e colhe o aceite do cliente. No AS-IS, corresponde à raia Montagem.

Financeiro: libera o faturamento a partir do aceite.

Sistema de Gestão de Projetos: valida, bloqueia, alerta e consolida o custo real e o encerramento do projeto. Não existe no AS-IS.

Dois participantes ficam fora das raias: o produtor rural, que recebe a proposta e assina o termo de aceite, e a diretoria, que aprova descontos.

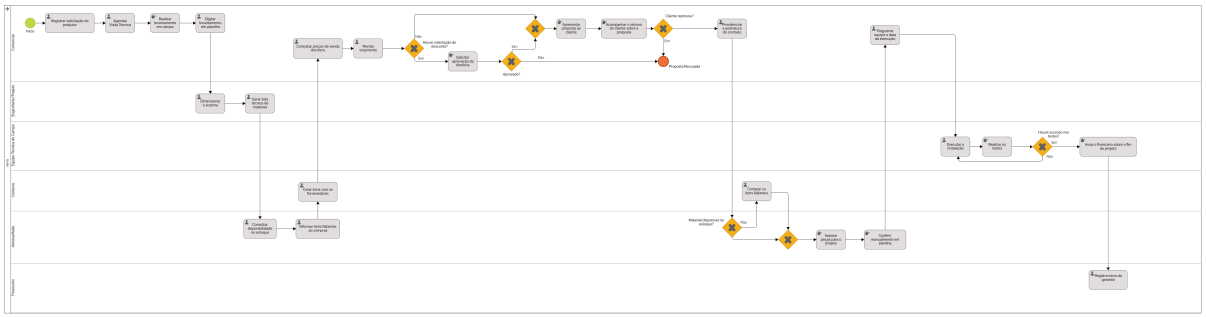
2.3 Processo atual (AS-IS)

O processo atual, apresentado na Figura 1, tem 6 raias, 20 atividades e 6 gateways. O comercial registra a solicitação do produtor e agenda a visita técnica. Os projetistas fazem o levantamento em campo (área, cultura, fonte e topografia), dimensionam o sistema e geram a lista técnica de materiais. O estoquista consulta a disponibilidade, compras cota os itens com fornecedores e o comercial monta o orçamento e apresenta a proposta.

Se o cliente pede desconto, o comercial solicita aprovação à diretoria. Se a diretoria não aprova, o comercial tenta negociar com o cliente. Se o cliente recusa, o processo termina em “Negociação encerrada”. Se aceita, o comercial providencia a assinatura do contrato.

Com o contrato assinado, o estoquista verifica se o material está disponível; o que falta é comprado e só então as peças são separadas. A montagem programa a equipe e a data, executa a instalação e faz os testes. Se o teste falha, a equipe volta à instalação. Com o teste aprovado, o financeiro registra o início da garantia e controla o pagamento; sem pagamento, gera a cobrança, e com o pagamento feito, gera o recibo de quitação.

Figura 1 – Modelo BPMN do processo atual (AS-IS)



Fonte: Autoria própria.

O modelo deixa à vista seis pontos fracos:

1. Não há conferência do levantamento antes do dimensionamento. Dado que falta só aparece depois, e pode exigir nova visita.
2. Toda solicitação de desconto sobe para a diretoria, mesmo as pequenas.
3. Os itens faltantes são cotados na fase de orçamento, mas nenhuma decisão de compra é tomada ali. A compra só acontece na separação, depois do contrato, e a cotação pode já estar desatualizada.
4. O teste de campo não gera registro. Se falha, a equipe refaz a instalação, mas nada fica guardado sobre o que foi medido.

5. Não existe aceite formal do cliente nem registro das sobras de material.
6. O financeiro controla o pagamento sem saber quanto o projeto custou de fato.

2.4 Processo proposto (TO-BE)

No processo proposto, apresentado na Figura 2, com 6 raias, 24 atividades e 8 gateways, tudo o que acontece no projeto fica no mesmo registro dentro do sistema. O comercial abre o projeto no sistema ao registrar a solicitação (1) e agenda a visita na agenda do sistema (2). Em campo, o levantamento é preenchido no aplicativo, com foto e coordenada (3), e o sistema valida os campos obrigatórios (4) antes de liberar o dimensionamento. O projetista registra o dimensionamento e lança a lista técnica (5).

Com a lista técnica lançada, o sistema consulta o saldo de estoque e sinaliza os faltantes (6), que são cotados com fornecedores (7). O orçamento é gerado a partir da lista técnica e do cadastro de preços (8). Se o desconto passa da alçada do vendedor, o sistema bloqueia o envio e roteia a aprovação para a diretoria (9). A proposta vai ao cliente em formato digital (10) e o sistema controla o prazo de validade, alertando o vencimento (11).

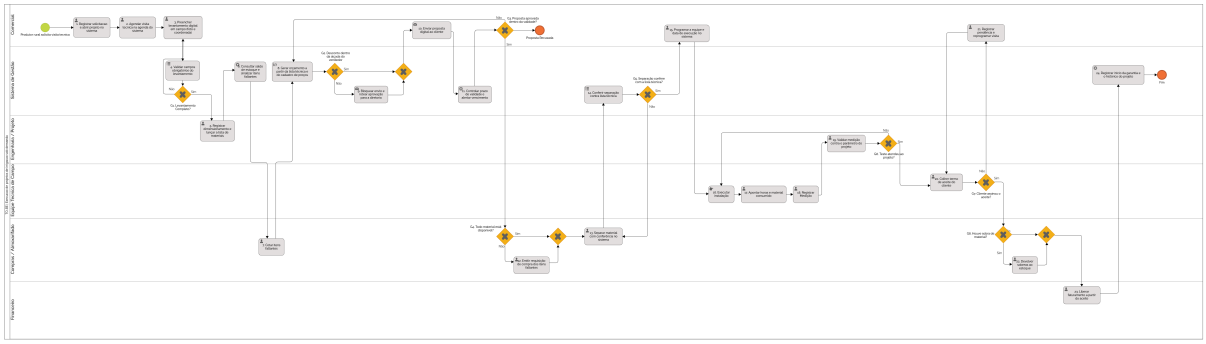
Com a proposta aprovada, o almoxarifado emite a requisição de compra do que falta (12), separa o material com conferência no sistema (13) e confere a separação contra a lista técnica (14). A equipe e a data são programadas no sistema (15). Em campo, a equipe executa a instalação (16), aponta horas e material consumido (17) e registra a medição de pressão e vazão (18), que é validada contra o parâmetro do projeto (19). A equipe colhe o termo de aceite do cliente (20) ou, sem aceite, registra a pendência e reprograma a visita (21). As sobras voltam ao estoque (22), o financeiro libera o faturamento a partir do aceite (23) e o sistema registra o início da garantia e o histórico do projeto (24).

Os oito gateways marcam os pontos de decisão. O sistema faz três verificações automáticas: levantamento completo (G1), desconto dentro da alçada do vendedor (G2) e separação conferida com a lista técnica (G5). O comercial registra se a proposta foi aprovada dentro da validade (G3); a recusa encerra o processo em “Proposta recusada” e o vencimento leva ao recálculo dos preços.

Compras/Almoxarifado verifica se todo o material está em estoque (G4) e se houve sobra (G8). A Engenharia avalia se o teste de pressão e vazão atendeu ao projeto (G6); se não atendeu, a equipe volta à execução. A equipe de campo confirma se o cliente assinou o aceite (G7) e, sem assinatura, registra a pendência e reprograma a visita.

Em relação à identificação inicial do TCD, que listava 25 atividades, o registro da vazão da fonte e do dimensionamento foi unido ao lançamento da lista técnica na atividade 5. O gateway G3, antes chamado “Resposta do cliente à proposta?”, passou a “Proposta aprovada dentro da validade?” para cobrir também o caso de vencimento.

Figura 2 – Modelo BPMN do processo proposto (TO-BE)



Fonte: Autoria própria.

2.5 Melhorias e economia estimada

Cada ponto fraco do AS-IS tem uma resposta no TO-BE. A validação do levantamento ainda em campo (G1) reduz as revisitas à propriedade. O orçamento passa a ser gerado da lista técnica e do cadastro de preços, o que corta tempo de montagem e erro de digitação. A diretoria só recebe os descontos acima da alçada, e o controle de validade impede que um preço vencido chegue à obra.

Na execução, os faltantes são sinalizados ainda no orçamento e a requisição de compra sai logo após a aprovação, o que diminui a espera até a instalação. A conferência da separação evita viagem extra para levar peça esquecida. A medição registrada comprova a entrega técnica, o aceite e as sobras passam a ter registro, e o apontamento de horas e materiais mostra a margem real de cada projeto.

Em recursos humanos, o ganho maior está na diretoria e no financeiro. A diretoria deixa de analisar todo pedido de desconto e passa a ver só os que passam da alçada. O financeiro deixa de depender de aviso informal para saber que o projeto terminou, porque a liberação do faturamento sai do aceite registrado.

3. Definição do produto

3.1 Delimitação do escopo

O produto é o Sistema de Gestão de Projetos de Irrigação. Ele cobre o projeto da solicitação da visita técnica ao início da garantia e mantém levantamento, materiais, execução, medições, aceite e custos no mesmo registro. O nome vem dessa escolha: a unidade de controle do software é o projeto de irrigação, e não a venda ou o item de estoque.

3.2 Produto e subproduto

O produto principal é a aplicação web do Sistema de Gestão de Projetos de Irrigação, usada pelo Comercial, pela Engenharia, por Compras/Almoxarifado e pelo Financeiro para acompanhar os projetos, controlar o estoque e comparar custo orçado e real.

O único subproduto é o aplicativo móvel de campo, usado no levantamento, nos apontamentos, nas medições e no aceite. Ele existe porque esses dados nascem na propriedade rural, onde a conexão costuma ser limitada, e por isso precisa funcionar offline e sincronizar depois.

4. Levantamento de requisitos

Os requisitos saíram das entrevistas com os setores e do modelo TO-BE. Cada requisito funcional indica a atividade ou o gateway de onde veio, o que permite conferir depois se nada do processo ficou sem cobertura.

4.1 Requisitos funcionais

RF01 – O sistema deve permitir o cadastro do produtor e da propriedade e a abertura do projeto (atividade 1).

RF02 – O sistema deve permitir o agendamento da visita técnica (atividade 2).

RF03 – O sistema deve permitir o registro do levantamento em campo com foto e coordenada (atividade 3).

RF04 – O sistema deve validar os campos obrigatórios do levantamento e devolvê-lo quando estiver incompleto (atividade 4, G1).

RF05 – O sistema deve registrar o dimensionamento informado pelo projetista e a lista técnica de materiais, sem realizar cálculo (atividade 5).

RF06 – O sistema deve permitir o cadastro de materiais e preços (atividades 6 e 8).

RF07 – O sistema deve controlar o estoque, com saldo, entradas, saídas e reservas por projeto (atividades 6, 13 e 22).

RF08 – O sistema deve sinalizar os itens faltantes e registrar a cotação com fornecedores (atividades 6 e 7).

RF09 – O sistema deve gerar o orçamento a partir da lista técnica e do cadastro de preços (atividade 8).

RF10 – O sistema deve bloquear desconto acima da alçada do vendedor e enviar para aprovação da diretoria (atividade 9, G2).

RF11 – O sistema deve enviar a proposta digital, controlar a validade e alertar o vencimento (atividades 10 e 11).

RF12 – O sistema deve registrar a resposta do cliente como aceita, recusada ou vencida, com recálculo no vencimento (G3).

RF13 – O sistema deve emitir a requisição de compra dos itens faltantes (atividade 12, G4).

RF14 – O sistema deve registrar a separação do material e conferi-la contra a lista técnica (atividades 13 e 14, G5).

RF15 – O sistema deve permitir a programação da equipe e a emissão da ordem de serviço (atividade 15).

RF16 – O sistema deve permitir o apontamento de horas e materiais consumidos (atividade 17).

RF17 – O sistema deve registrar a medição de pressão e vazão e validá-la contra o parâmetro do projeto (atividades 18 e 19, G6).

RF18 – O sistema deve registrar o aceite do cliente ou a pendência, com reprogramação da visita (atividades 20 e 21, G7).

RF19 – O sistema deve registrar a devolução de sobras ao estoque (atividade 22, G8).

RF20 – O sistema deve liberar o projeto para faturamento a partir do aceite (atividade 23).

RF21 – O sistema deve registrar o início da garantia e o histórico do projeto (atividade 24).

RF22 – O sistema deve comparar o custo orçado com o custo realizado de cada projeto.

RF23 – O sistema deve permitir o gerenciamento de usuários e perfis de acesso.

4.2 Requisitos não funcionais

RNF01 – O aplicativo de campo deve funcionar sem conexão e sincronizar os registros quando a conexão voltar.

RNF02 – O aplicativo deve usar a câmera e o GPS do dispositivo no levantamento.

RNF03 – O sistema deve guardar usuário, data e hora de toda alteração.

RNF04 – O acesso deve exigir autenticação e respeitar o perfil do usuário.

RNF05 – As movimentações de estoque devem ser atômicas e nunca deixar saldo negativo.

RNF06 – As telas do aplicativo devem ter poucos campos, para uso rápido em campo.

RNF07 – A interface web deve rodar nos navegadores comuns, sem instalação.

RNF08 – As consultas de saldo e de orçamento devem responder em até 3 segundos.

RNF09 – O sistema deve ter backup diário da base de dados.

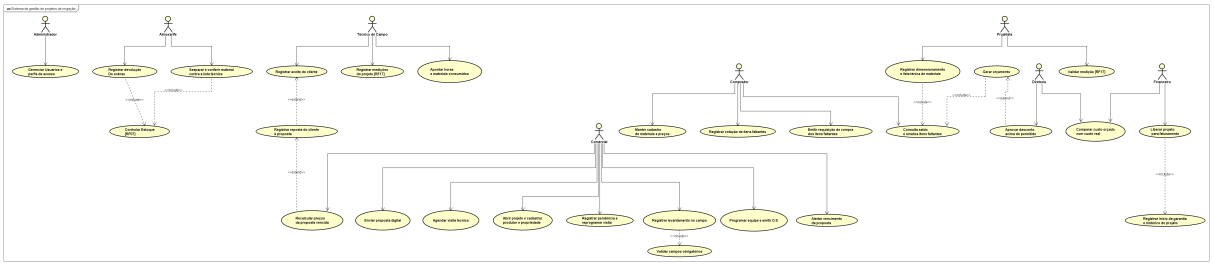
RNF10 – Os dados pessoais dos produtores devem ser tratados conforme a LGPD (Lei nº 13.709/2018).

5. Modelos comportamentais

5.1 Diagrama de casos de uso

O diagrama da Figura 3 reúne os 23 casos de uso, um para cada requisito funcional, e oito atores: Vendedor, Projetista, Comprador, Almoxarife, Técnico de campo, Financeiro, Diretoria e Administrador. A validação do levantamento é incluída no registro em campo, e a aprovação de desconto estende a geração do orçamento.

Figura 3 – Diagrama de casos de uso



Fonte: Autoria própria.

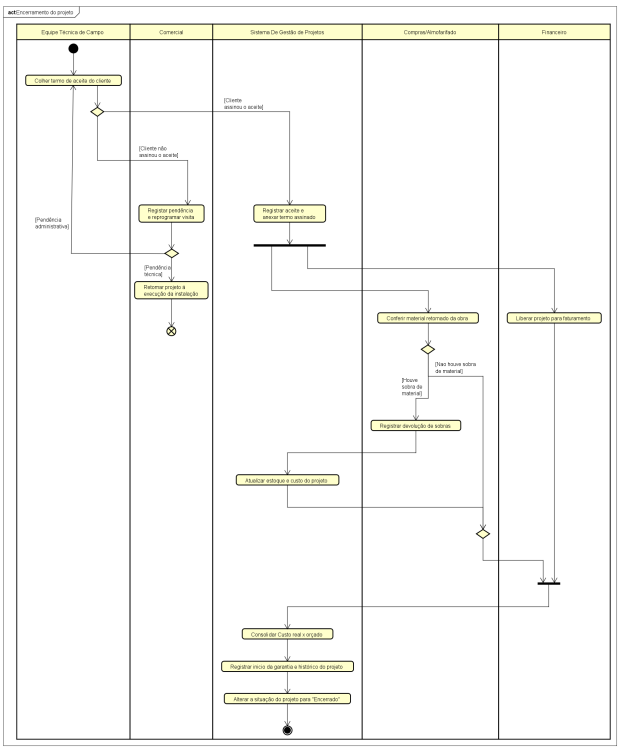
5.2 Diagrama de atividades

O diagrama da Figura 4 detalha a execução em campo, atividades 15 a 22 do TO-BE: programação da equipe, instalação, apontamento, medição validada contra o projeto, aceite ou pendência e devolução das sobras. As partições são Engenharia/Projeto, Equipe Técnica de Campo, Sistema e Compras/Almoxarifado.

5.3 Diagrama de transição de estados

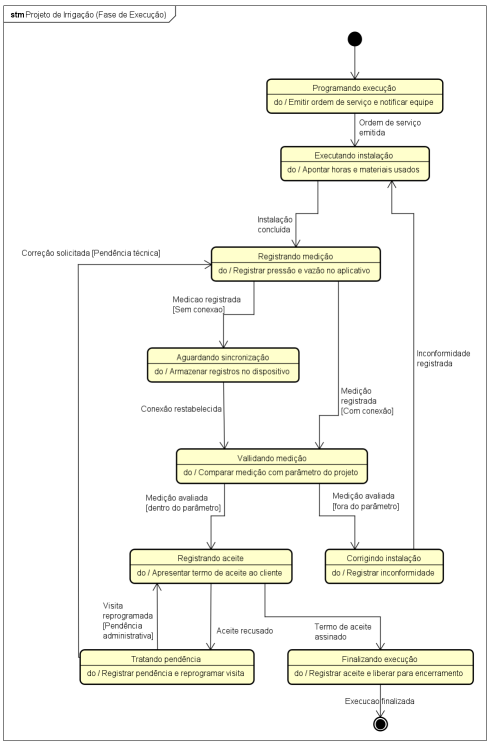
O diagrama da Figura 5 descreve o ciclo de vida da classe Projeto, de Aberto até Em garantia, passando por levantamento, orçamento, aprovação da diretoria, proposta, separação, execução e aceite. As transições seguem as atividades e os gateways do TO-BE, e Recusado é o segundo estado final.

Figura 4 – Diagrama de atividades da execução em campo



Fonte: Autoria própria.

Figura 5 – Diagrama de transição de estados da classe Projeto



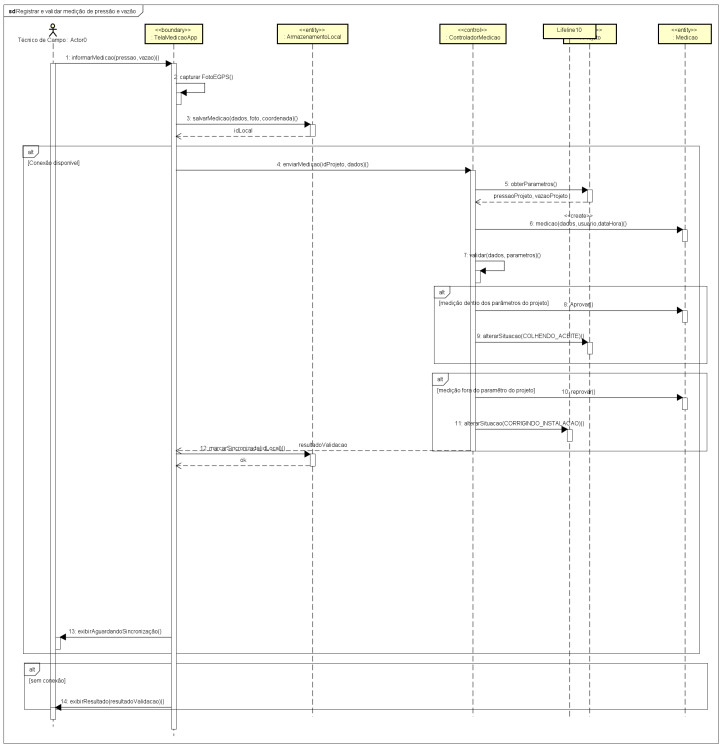
Fonte: Autoria própria.

6. Modelos de interação

6.1 Diagrama de sequência

O diagrama da Figura 6 detalha a geração do orçamento (RF09 a RF11). O vendedor pede o orçamento e o controle busca a lista técnica e os preços para calcular os valores. Um fragmento *alt* separa o desconto dentro da alçada, que libera o envio da proposta, do desconto acima dela, que vai para a diretoria.

Figura 6 – Diagrama de sequência da geração do orçamento



Fonte: Autoria própria.

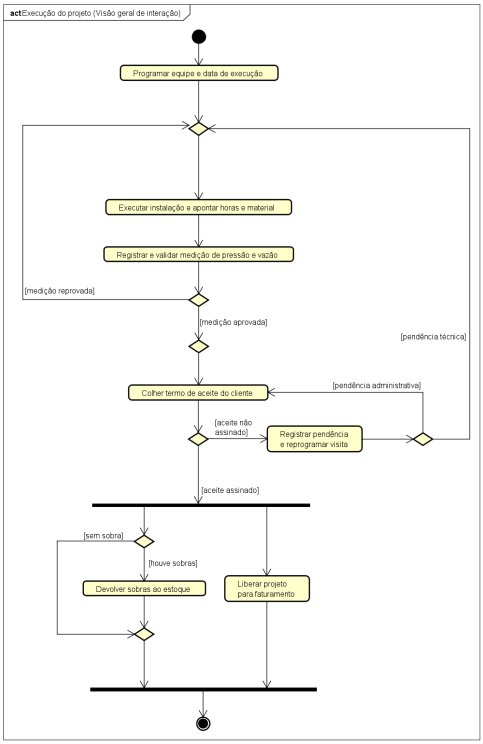
6.2 Diagrama de interatividade

O diagrama da Figura 7 mostra um dia de uso do aplicativo de campo. Com conexão, o técnico se autentica e baixa as ordens de serviço; na propriedade, registra apontamento, medição e aceite no banco local. Quando a conexão volta, os registros pendentes são enviados ao servidor (RNF01).

6.3 Diagrama de colaboração (ou comunicação)

O diagrama da Figura 8 detalha a separação do material (RF14). O almoxarife registra os itens separados e o controle compara cada item e quantidade com a lista técnica.

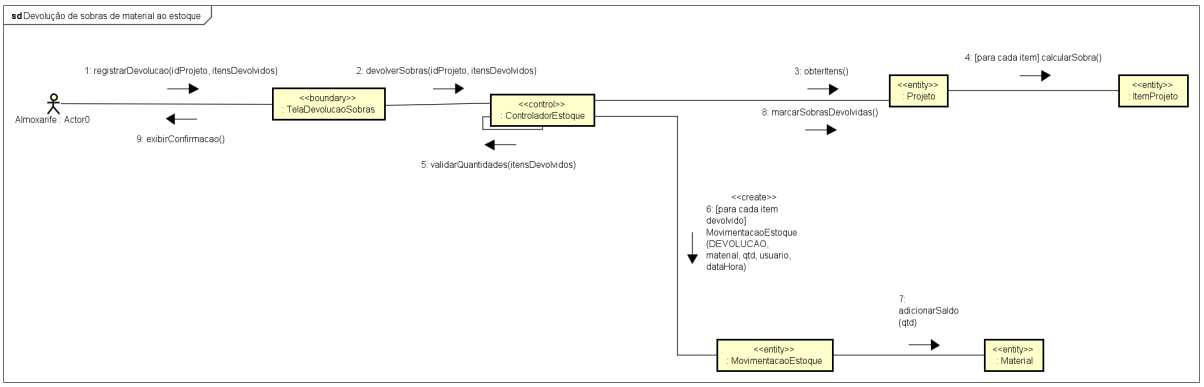
Figura 7 – Diagrama de interatividade do aplicativo de campo



Fonte: Autoria própria.

Se conferir, a reserva é baixada no estoque e o projeto fica liberado para programação; se não, as divergências voltam para correção.

Figura 8 – Diagrama de comunicação da separação de material

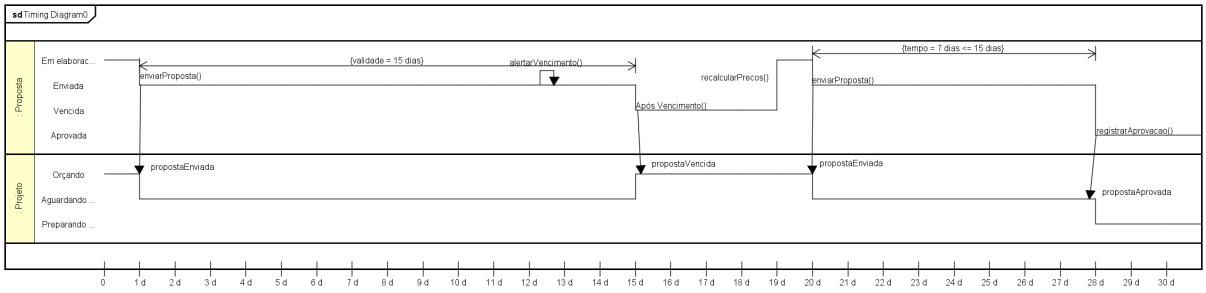


Fonte: Autoria própria.

6.4 Diagrama de tempo

O diagrama da Figura 9 acompanha a validade da proposta com duas linhas de vida, Proposta e Projeto. A proposta passa de Enviada para Em alerta antes do vencimento e termina Aprovada ou Vencida. Se vencer, o projeto volta para Em orçamento e os preços são recalculados.

Figura 9 – Diagrama de tempo da validade da proposta



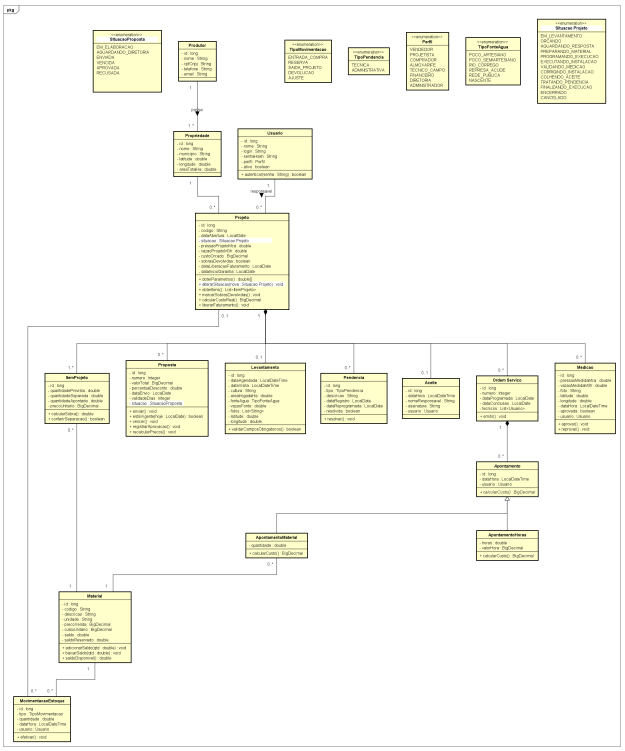
Fonte: Autoria própria.

7. Modelos estruturais

7.1 Diagrama de classes

O diagrama da Figura 10 mostra as 18 classes do sistema, todas persistidas em tabelas. Projeto é a classe central e se liga a Levantamento, Dimensionamento, ItemProjeto, Orcamento, Proposta, OrdemServico, Aceite e Pendencia. Produtor, Propriedade, Material, MovimentacaoEstoque, Cotacao, Apontamento, Medicao, Usuario e Perfil completam o modelo.

Figura 10 – Diagrama de classes



Fonte: Autoria própria.

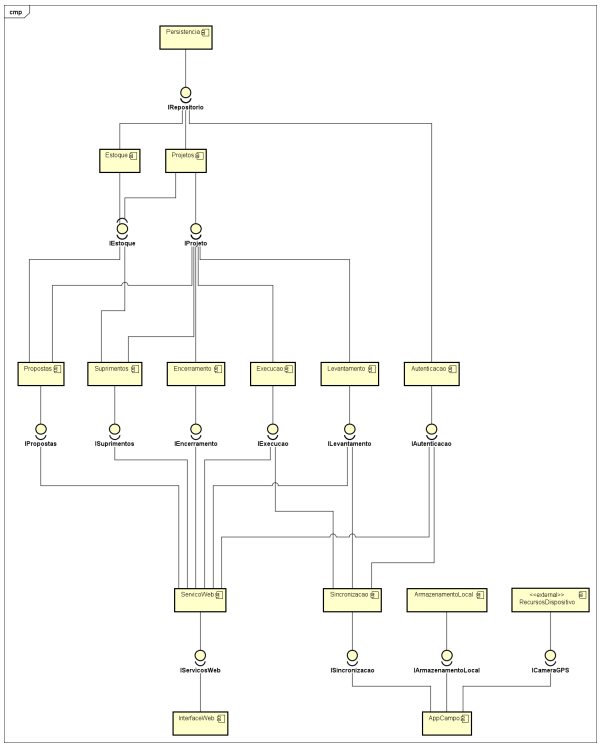
7.2 Diagrama de componentes

O sistema tem duas aplicações clientes, a web e o aplicativo de campo, que acessam por interfaces os serviços de Projetos, Comercial, Estoque, Execução, Sincronização, Acesso e Notificação, como mostra a Figura 11. Só os serviços acessam o banco de dados.

7.3 Diagrama de pacotes

As classes ficam em três pacotes (Figura 12): apresentacao (web e app), dominio (projeto, comercial, estoque, execucao e acesso) e persistencia. Apresentação e persis-

Figura 11 – Diagrama de componentes



Fonte: Autoria própria.

tência dependem do domínio, e dentro dele os subpacotes comercial, estoque e execucao dependem de projeto.

7.4 Diagrama de objetos

O diagrama da Figura 13 mostra um projeto em Aguardando aceite, com produtor, propriedade, levantamento, dimensionamento, dois itens da lista técnica, uma ordem de serviço, um apontamento e duas medições. A primeira medição foi reprovada e a segunda aprovada, o que ilustra o retorno à execução no gateway G6.

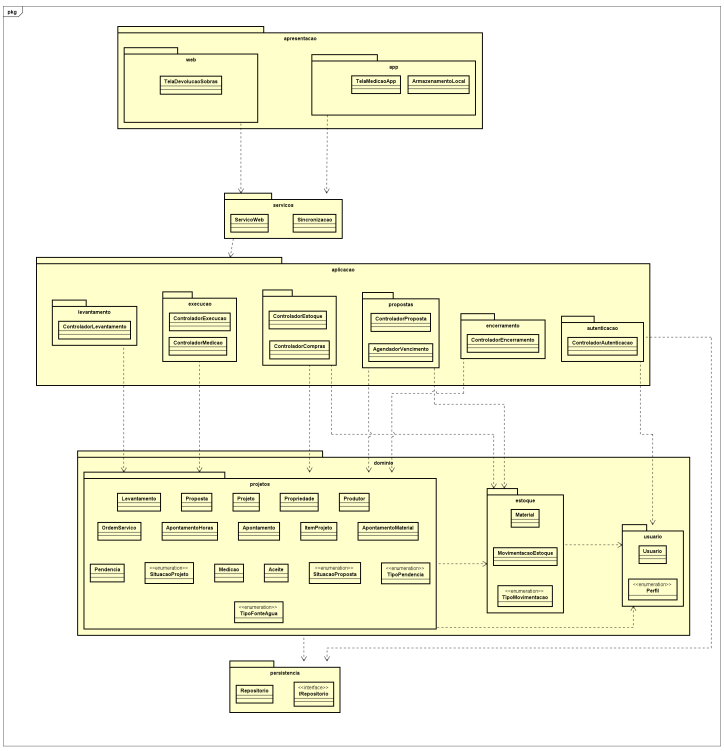
7.5 Diagrama de estrutura composta

O diagrama da Figura 14 mostra a estrutura interna da classe Projeto. Levantamento, Dimensionamento, ItemProjeto, OrdemServico e Aceite entram por composição, porque não existem sem o projeto. Material e Propriedade entram por agregação, porque existem antes e depois dele.

7.6 Diagrama de instalação

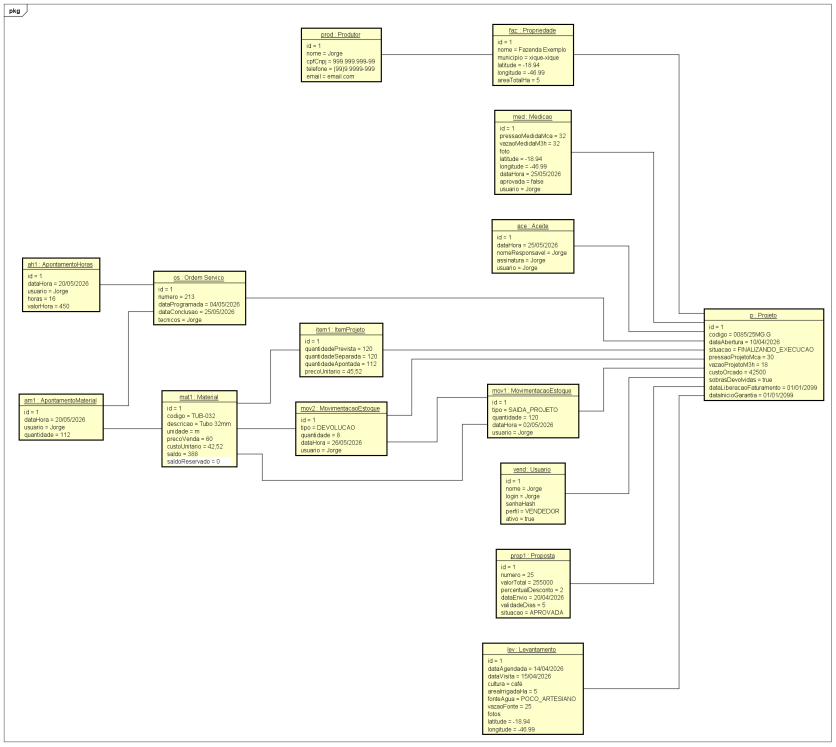
São quatro nós (Figura 15): o dispositivo móvel, com o aplicativo e o banco local; a estação do escritório, com o navegador; o servidor de aplicação, com os serviços; e o

Figura 12 – Diagrama de pacotes



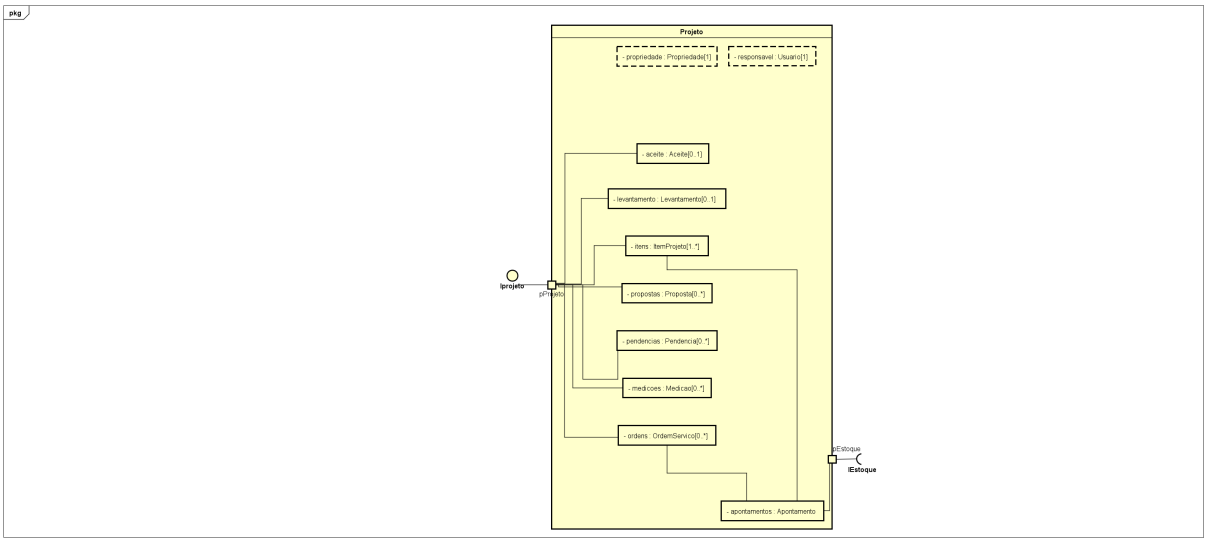
Fonte: Autoria própria.

Figura 13 – Diagrama de objetos



Fonte: Autoria própria.

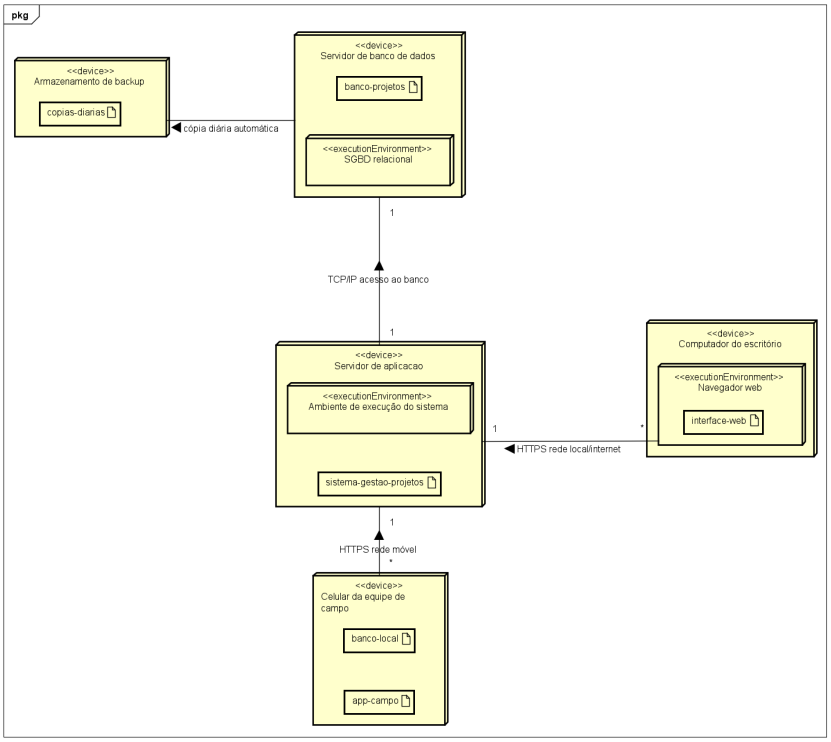
Figura 14 – Diagrama de estrutura composta da classe Projeto



Fonte: Autoria própria.

servidor de banco de dados, com a base e o backup diário. A comunicação entre eles é feita por HTTPS.

Figura 15 – Diagrama de instalação

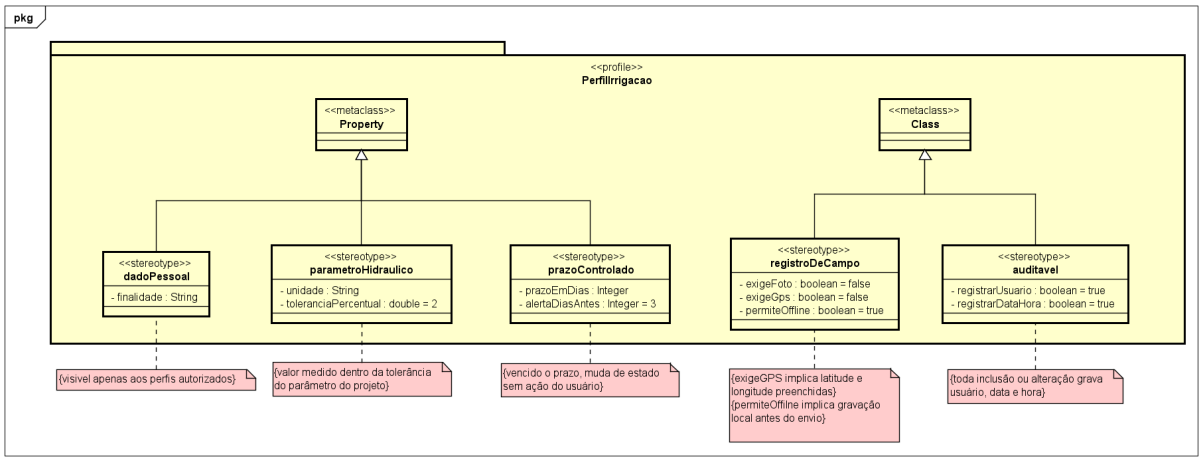


Fonte: Autoria própria.

7.7 Diagrama de perfil

O perfil da Figura 16 cria cinco estereótipos ligados aos requisitos não funcionais: «offline» para as operações do aplicativo (RNF01), «auditado» para classes com registro de usuário e data (RNF03), «georreferenciado» para o levantamento (RNF02), «movimentacaoEstoque» com a restrição de saldo não negativo (RNF05) e «dadoPessoal» para os dados do produtor (RNF10).

Figura 16 – Diagrama de perfil



Fonte: Autoria própria.

Referências

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. **Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)**. Brasília, DF: Presidência da República, 2018.

OBJECT MANAGEMENT GROUP. **Business Process Model and Notation (BPMN)**. Versão 2.0.2. Needham: OMG, 2014.

OBJECT MANAGEMENT GROUP. **Unified Modeling Language (UML)**. Versão 2.5.1. Needham: OMG, 2017.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. **Objetivos de Desenvolvimento Sustentável**. Brasília: Nações Unidas Brasil. Disponível em: `https://brasil.un.org/pt-br/sdgs`. Acesso em: 11 nov. 2026.